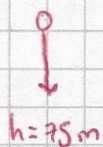


Solución 10F-03 c(d)

①

①



$$v_f = v_0 - gt$$

$$y_f = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$75 = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\sqrt{\frac{2 \cdot 75}{9,8}} = t$$

$$b) \boxed{t = 3,91\text{s}}$$

$$v_f = -9,8(3,91\text{s})$$

$$a) \boxed{v_f = -38,34\text{ m/s}}$$

②

$$A \uparrow v_0 = 15\text{ m/s}$$

$$v_f = v_0 - gt \quad (\text{En } h_{\text{max}})$$

$$t = \frac{15\text{ m/s}}{9,8\text{ m/s}^2} = 1,53\text{ s}$$

$$y_{\text{max}} = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y_{\text{max}} = (15 \cdot 1,53) - \frac{1}{2}(9,8)(1,53)^2$$

$$a) \boxed{y_{\text{max}} = 11,5\text{ m}}$$

$$b) y_f = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$\frac{1}{2}gt^2 = (15\text{ m/s}) \cdot t$$

$$t\left(\frac{9,8}{2}t - 15\right) = 0 \quad \rightarrow \quad t = 0$$

$$t = \frac{30}{9,8}$$

$$\rightarrow \boxed{t = 3,06\text{ s}}$$

↑ lo que demora en llegar al piso

③ Ley de gravitación universal:

Esta ley describe la interacción gravitatoria entre dos cuerpos. Establecida por Newton, dice que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas, dividido la distancia al cuadrado $\rightarrow F = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$

4) $m_p = 65 \text{ kg.}$

$$m_j = 1,9 \times 10^{27} \text{ Kg.}$$

$$r = 69.900.000 \text{ mts.}$$

$$F = \frac{G m_p m_j}{r^2} = (6,67 \times 10^{-11}) \cdot \frac{(65 \text{ Kg}) (1,9 \times 10^{27})}{(69.900.000)^2 \text{ mts.}}$$

$$\cancel{F = 5,58 \times 10^{-11} \text{ N}}$$

$$F = 1.685,93 \text{ N}$$

$$g = \frac{G m_j}{r^2} \rightarrow g = \cancel{5,58 \times 10^{-11} \text{ N}}$$

$$g = 25,94 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

5) a) FALSO → la ley de gravitación es responsable de las mareas en la noche (por la luna).

b) FALSO → la velocidad es cero cuando ya golpeó y se quedó quieto.

c) FALSO → Es un M.U.A.